

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG MÁY PHA CAFE THÔNG MINH

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **THÁI BÁ SANG**

MSSV: 22139055

TRẦN ĐÌNH ĐỆ

MSSV: 22139016

TP. HỒ CHÍ MINH – 07/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG MÁY PHA CAFE THÔNG MINH

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **THÁI BÁ SANG**
MSSV: 22139055
TRẦN ĐÌNH ĐỆ
MSSV: 22139016

Hướng dẫn: **ThS. TRƯƠNG QUANG PHÚC**

TP. HỒ CHÍ MINH – 07/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Hệ thống máy pha cafe thông minh

Sinh viên: + Thái Bá Sơn
+ Trần Đình Phú

MSSV: 22130085
MSSV: 22139016

Hướng dẫn: Ths. Trương Quang Phúc

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.
Rõ ràng, có tính ứng dụng.
2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:
Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.
Phương pháp tin cậy dựa trên lý thuyết.
3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:
Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm tra thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.
Phù hợp với mục tiêu.
4. Kết luận và đề xuất:
Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cốt lõi và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.
Phù hợp.
5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:
Văn phong mạch lạc, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trang trọng.
Hợp lý.
6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:
Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp.
7. Tài liệu trích dẫn:
Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo, tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn, trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.
8. Đánh giá về sự trung lập của đề tài:
Cần không định đề tài có tính lập hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.
Đúng quy định.
9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa:
Báo cáo còn nhiều lỗi trình bày kết quả còn thiếu sót.
10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:
Thái độ tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc.
Đề nghị của giảng viên hướng dẫn
Ghi rõ: "Bảo cáo đầu khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"
Được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2026
Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Quang Phúc

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường đại học công nghệ kỹ thuật TP.HCM, đặc biệt là quý thầy cô Khoa Điện- Điện tử đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập.Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trương Quang Phúc đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và góp ý để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế hệ thống máy pha cà phê thông minh sử dụng ESP32 và ứng dụng Flutter”.Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong quá trình học tập và thực hiện đồ án.Do kiến thức và thời gian thực hiện còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	
DANH MỤC HÌNH.....	
Chương 1 GIỚI THIỆU.....	1
1.1 GIỚI THIỆU.....	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	3
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	3
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	4
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IOT.....	4
2.2 MODULE ESP32.....	5
2.3 TỔNG QUAN VỀ MÁY PHA CAFE.....	7
2.4 CÁC CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ CHẤP HÀNH.....	8
2.5 GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG.....	10
2.6 ỨNG DỤNG FLUTTER.....	10
Chương 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	11
3.1 MÔ HÌNH HỆ THỐNG.....	11
3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG.....	13
3.2.1 Chức năng của phần cứng.....	13
3.2.2 Sơ đồ khối phần cứng.....	13
3.2.3 Thiết kế từng khối.....	15
3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....	17
3.3.1 Chức năng hoạt động của phần mềm.....	17
3.3.2 Lưu đồ hoạt động.....	19

3.3.2.1 Lưu đồ thuật toán xử lý chính tại ESP32.....	20
3.3.2.2 Lưu đồ thuật toán xử lý chính tại app di động.....	22
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ.....	23
4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG.....	23
4.2 KẾT QUẢ PHẦN MỀM.....	25
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	29
5.1 KẾT LUẬN.....	29
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	31

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Module ESP32-DevKitC.....	6
Hình 2.2 Máy pha cafe corima CRM 3005.....	8
Hình 3.1: Mô hình hệ thống.....	12
Hình 3.2 Sơ đồ khối chức năng hệ thống điều khiển máy pha cafe.....	14
Hình 3.3 sơ đồ nguyên lý toàn mạch.....	16
Hình 3.4: Sơ đồ tổng quan hệ thống.....	19
Hình 3.5: lưu đồ thuật toán điều khiển chính.....	20
Hình 3.6: Lưu đồ thuật toán của app di động.....	22
Hình 4.1: mặt in PCB.....	24
Hình 4.2 Mặt trước Hình 4.3 Mặt sau.....	24
Hình 4.4 giao diện người dùng.....	25
Hình 4.5: Giao diện Quản trị viên Hình 4.6: Giao diện khách hàng.....	27

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh công nghệ Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các thiết bị thông minh vào đời sống và sản xuất ngày càng trở nên phổ biến. Các hệ thống điều khiển và giám sát từ xa giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí nhân công và mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Trong lĩnh vực pha chế đồ uống, đặc biệt là máy pha cà phê, nhu cầu tự động hóa và quản lý thiết bị thông qua điện thoại thông minh đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Hiện nay, nhiều máy pha cà phê hoạt động theo cơ chế điều khiển trực tiếp trên thiết bị, người dùng phải thao tác thủ công và khó theo dõi trạng thái hoạt động của máy. Việc quản lý số lần pha chế, tình trạng hoạt động hay điều khiển từ xa còn gặp nhiều hạn chế, đặc biệt đối với các mô hình quán cà phê hoặc hệ thống có nhiều thiết bị.

Để giải quyết vấn đề trên, đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống máy pha cà phê thông minh sử dụng ESP32 và ứng dụng Flutter để quản lý" được thực hiện. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm điều khiển, kết hợp với mạch giao tiếp được thiết kế để kết nối với máy pha cà phê. Dữ liệu từ hệ thống được truyền không dây và hiển thị trên ứng dụng di động phát triển bằng Flutter, cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động, thực hiện điều khiển và quản lý hệ thống một cách thuận tiện trên điện thoại thông minh.

Mục tiêu của đề tài là thiết kế một hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, dễ sử dụng, hỗ trợ kết nối không dây và có tính mở rộng trong tương lai. Đồng thời, đề tài cũng góp phần vận dụng kiến thức về thiết kế mạch điện tử, lập trình nhúng với ESP32, truyền thông IoT và phát triển ứng dụng di động bằng

Flutter để tạo ra một mô hình máy pha cà phê thông minh có tính ứng dụng thực tế cao.

Kết quả của đề tài không chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và học tập mà còn có thể làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống quản lý và điều khiển thiết bị thông minh trong lĩnh vực tự động hóa và dịch vụ đồ uống trong tương lai.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát máy pha cà phê thông minh dựa trên vi điều khiển ESP32 kết hợp với ứng dụng di động Flutter. Hệ thống hướng đến việc tự động hóa quá trình vận hành, nâng cao khả năng quản lý và theo dõi trạng thái máy từ xa thông qua mạng Internet.

Các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

Thiết kế và chế tạo mạch điều khiển sử dụng ESP32 để tích hợp vào máy pha cà phê.

Thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến của hệ thống (nhiệt độ, mức nước, trạng thái hoạt động,...).

Điều khiển các cơ cấu chấp hành của máy pha cà phê như bơm nước, van điện từ, bộ gia nhiệt và các thiết bị liên quan.

Xây dựng chức năng kết nối Internet (IoT) cho phép truyền nhận dữ liệu giữa máy pha cà phê và ứng dụng quản lý.

Phát triển ứng dụng di động bằng Flutter để giám sát trạng thái hoạt động của máy theo thời gian thực.

Cho phép người dùng điều khiển từ xa các chức năng của máy pha cà phê thông qua ứng dụng.

Hiển thị các thông tin vận hành như nhiệt độ nước, trạng thái pha chế, mức nước và các cảnh báo lỗi.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu hoạt động của hệ thống phục vụ việc theo dõi và bảo trì.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Do giới hạn về thời gian thực hiện, kinh phí và phạm vi của đề án tốt nghiệp, đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng hệ thống máy pha cà phê thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với ứng dụng Flutter để giám sát và điều khiển từ xa. Hệ thống được triển khai trên một mô hình máy pha cà phê cụ thể với các chức năng cơ bản như điều khiển quá trình pha chế, giám sát trạng thái hoạt động, nhiệt độ và mức nước thông qua kết nối Internet. Ứng dụng Flutter được phát triển nhằm phục vụ việc quản lý và điều khiển hệ thống, chưa tích hợp các chức năng thương mại như thanh toán trực tuyến, quản lý khách hàng hoặc phân tích dữ liệu nâng cao. Đề tài chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế phần cứng, xây dựng phần mềm điều khiển và đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong môi trường thử nghiệm. Các nội dung liên quan đến tối ưu hóa quy trình pha chế, bảo mật nâng cao, khả năng mở rộng cho nhiều thiết bị và triển khai thực tế trên quy mô thương mại không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài, nhóm sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đảm bảo hệ thống được thiết kế và triển khai hiệu quả. Trước hết, phương pháp nghiên cứu lý thuyết được áp dụng để tìm hiểu về vi điều khiển ESP32, công nghệ IoT, giao thức truyền thông, lập trình ứng dụng Flutter và nguyên lý hoạt động của máy pha cà phê. Tiếp theo, phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống được sử dụng để xây dựng kiến trúc tổng thể, thiết kế phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu của đề tài. Sau đó, tiến hành thiết kế và mô phỏng mạch điện, lựa chọn linh kiện, chế tạo và lắp ráp hệ thống thực tế. Song song với đó, ứng dụng Flutter được phát triển nhằm phục vụ việc giám sát và điều khiển hệ thống từ xa. Cuối cùng, hệ thống được kiểm thử, đánh giá và so sánh kết quả thực nghiệm với các yêu cầu đặt ra để xác định mức độ ổn định, tính chính xác và khả năng ứng dụng của đề tài.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống máy pha cà phê thông minh ứng dụng công nghệ IoT, bao gồm phần cứng điều khiển sử dụng vi điều khiển ESP32, các cảm biến và cơ cấu chấp hành của máy pha cà phê, cùng với ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter để phục vụ việc giám sát và điều khiển từ xa. Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu các phương thức truyền nhận dữ liệu giữa thiết bị và ứng dụng thông qua mạng Internet nhằm đảm bảo khả năng kết nối và quản lý hệ thống một cách hiệu quả.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thiết kế, thi công và đánh giá hệ thống trên một mô hình máy pha cà phê cụ thể. Nội dung nghiên cứu bao gồm xây dựng mạch điều khiển ESP32, thu thập dữ liệu từ các cảm biến, điều khiển các thiết bị chấp hành, phát triển ứng dụng Flutter để theo dõi trạng thái hoạt động và điều khiển máy từ xa. Đề tài không đi sâu vào nghiên cứu các thuật toán tối ưu quy trình pha chế, các giải pháp bảo mật nâng cao, hệ thống thanh toán trực tuyến hoặc triển khai trên quy mô thương mại.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG IOT

Internet of Things (IoT) là khái niệm chỉ mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với Internet nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động. Các thiết bị trong hệ thống IoT được trang bị cảm biến, bộ xử lý và các phương thức truyền thông để có thể tương tác với nhau cũng như với người dùng thông qua mạng Internet. Nhờ khả năng kết nối và truyền dữ liệu theo thời gian thực, IoT ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, y tế, nông nghiệp, công nghiệp và các hệ thống tự động hóa.

Một hệ thống IoT cơ bản thường bao gồm bốn thành phần chính. Thành phần đầu tiên là các thiết bị đầu cuối (Things) bao gồm các cảm biến và bộ điều

khởi có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường hoặc điều khiển các thiết bị chấp hành. Thành phần thứ hai là tầng kết nối mạng, cho phép dữ liệu được truyền giữa các thiết bị và máy chủ thông qua các công nghệ như WiFi, Bluetooth hoặc mạng di động. Thành phần thứ ba là nền tảng xử lý và lưu trữ dữ liệu, nơi dữ liệu được tiếp nhận, xử lý và quản lý. Thành phần cuối cùng là ứng dụng người dùng, cho phép người dùng theo dõi trạng thái hệ thống, nhận thông báo và thực hiện các thao tác điều khiển từ xa.

Trong đề tài này, hệ thống IoT được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm. ESP32 có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và truyền dữ liệu lên cơ sở dữ liệu thông qua kết nối WiFi. Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter cho phép người dùng giám sát trạng thái hoạt động của máy pha cà phê, theo dõi các thông số vận hành và gửi lệnh điều khiển từ xa. Nhờ đó, hệ thống có khả năng tự động hóa quá trình quản lý và vận hành máy pha cà phê một cách thuận tiện và hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ IoT vào hệ thống máy pha cà phê giúp nâng cao khả năng giám sát, điều khiển từ xa và thu thập dữ liệu hoạt động của thiết bị. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng máy, phát hiện các sự cố kịp thời và thực hiện các thao tác điều khiển thông qua điện thoại thông minh mà không cần tiếp xúc trực tiếp với máy. Đây là một trong những xu hướng phát triển quan trọng của các hệ thống thông minh trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.

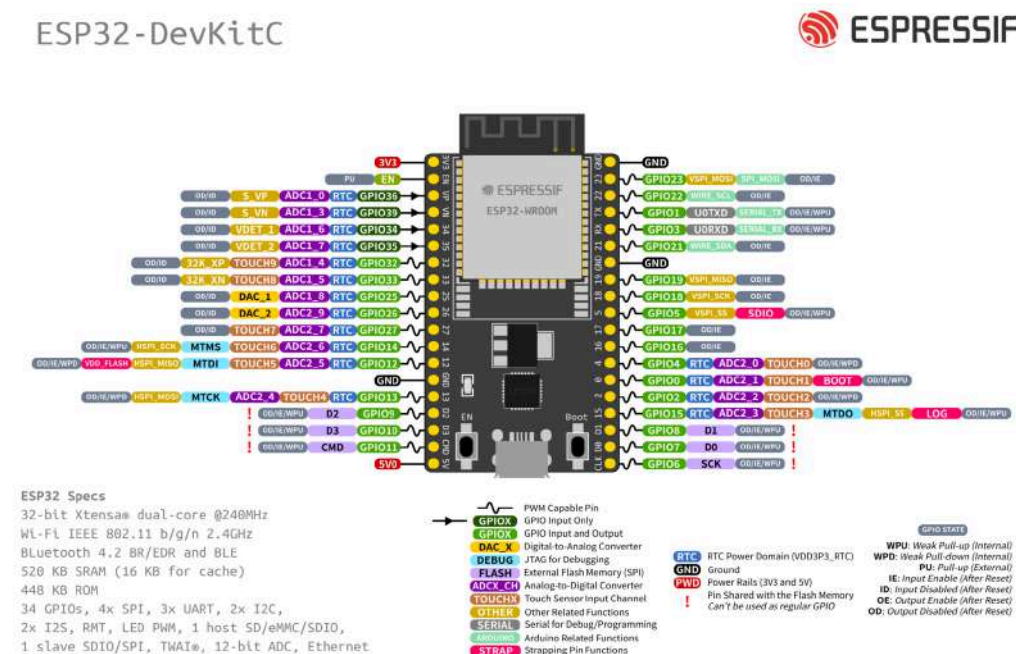
2.2 MODULE ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển được phát triển bởi hãng Espressif Systems, tích hợp sẵn khả năng kết nối WiFi và Bluetooth trên cùng một chip. Nhờ hiệu năng xử lý cao, khả năng kết nối mạng ổn định và hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp ngoại vi, ESP32 hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Internet of Things (IoT), tự động hóa và hệ thống nhúng.

Module ESP32 được trang bị bộ vi xử lý hiệu năng cao hoạt động ở tần số lên đến 240 MHz, hỗ trợ bộ nhớ Flash tích hợp và nhiều giao tiếp như GPIO, ADC, PWM, UART, SPI và I2C. Ngoài ra, khả năng kết nối WiFi chuẩn 802.11

b/g/n và Bluetooth giúp ESP32 dễ dàng giao tiếp với các thiết bị khác cũng như kết nối với các nền tảng điện toán đám mây.

Trong đề tài này, module ESP32 được sử dụng làm bộ điều khiển trung tâm của hệ thống máy pha cà phê thông minh. ESP32 có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin, điều khiển các thiết bị chấp hành của máy pha cà phê và thực hiện truyền nhận dữ liệu với ứng dụng quản lý thông qua mạng Internet. Việc lựa chọn ESP32 giúp hệ thống đạt được khả năng giám sát và điều khiển từ xa, đồng thời giảm chi phí thiết kế và nâng cao tính linh hoạt trong quá trình phát triển sản phẩm.



Hình 2.1 Module ESP32-DevKitC

Về chức năng, ESP32 không chỉ đóng vai trò là một vi điều khiển đơn thuần mà còn là một nền tảng xử lý và truyền thông mạnh mẽ trong các hệ thống nhúng hiện đại. Thiết bị có khả năng thực hiện đồng thời nhiều tác vụ như thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu thời gian thực, điều khiển các thiết bị ngoại vi và quản lý truyền thông mạng. Nhờ kiến trúc lõi kép (dual-core), ESP32 có thể phân chia nhiệm vụ xử lý, giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả hơn trong các ứng dụng yêu cầu đa nhiệm.

Ngoài khả năng xử lý, ESP32 hỗ trợ đa dạng các chuẩn giao tiếp ngoại vi, giúp dễ dàng kết nối với nhiều loại thiết bị khác nhau. Cụ thể, module hỗ trợ các chân GPIO dùng để điều khiển và đọc tín hiệu số, ADC để đọc tín hiệu analog từ cảm biến, PWM để điều khiển tốc độ động cơ hoặc độ sáng thiết bị, cùng với các giao tiếp phổ biến như UART, SPI và I2C để trao đổi dữ liệu với các module mở rộng như màn hình, cảm biến, bộ nhớ ngoài hoặc các vi điều khiển khác.

Bên cạnh đó, ESP32 được tích hợp sẵn khả năng kết nối không dây bao gồm WiFi (802.11 b/g/n) và Bluetooth (Bluetooth Classic và BLE). Nhờ đó, thiết bị có thể dễ dàng kết nối Internet, truyền dữ liệu lên các nền tảng IoT, đồng thời giao tiếp với điện thoại thông minh hoặc các thiết bị ngoại vi không dây khác. Điều này giúp ESP32 trở thành lựa chọn tối ưu trong các hệ thống điều khiển từ xa, giám sát thời gian thực và các ứng dụng nhà thông minh.

2.3 TỔNG QUAN VỀ MÁY PHA CAFE

Trong đề tài này, nhóm lựa chọn máy pha cà phê Corrima CRM 3005 làm đối tượng nghiên cứu và triển khai hệ thống điều khiển thông minh. Đây là dòng máy pha cà phê espresso bán tự động được sử dụng phổ biến trong các quán cà phê quy mô nhỏ và vừa nhờ thiết kế đơn giản, giá thành hợp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu pha chế cơ bản.



Hình 2.2 Máy pha cafe corima CRM 3005

Máy được trang bị hệ thống gia nhiệt, bơm áp suất và các nút điều khiển phục vụ quá trình pha chế. Nguyên lý hoạt động của máy dựa trên việc gia nhiệt nước đến nhiệt độ thích hợp, sau đó sử dụng áp suất để đưa nước nóng đi qua lớp bột cà phê nhằm tạo ra sản phẩm cuối cùng. Ngoài chức năng pha cà phê, máy còn hỗ trợ tạo hơi nước phục vụ đánh sữa.

Trong phạm vi đề tài, máy Corrima CRM 3005 được sử dụng làm nền tảng để tích hợp mạch điều khiển sử dụng ESP32 và hệ thống giám sát từ xa. Các tín hiệu điều khiển và trạng thái hoạt động của máy được thu thập, xử lý và truyền đến ứng dụng Flutter thông qua kết nối Internet, giúp nâng cao khả năng quản lý và tự động hóa quá trình vận hành.

2.4 CÁC CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ CHẤP HÀNH

Khối cảm biến và thiết bị chấp hành là thành phần quan trọng trong hệ thống điều khiển máy pha cà phê Corrima, đóng vai trò thu thập thông tin trạng thái hoạt động và thực hiện các lệnh điều khiển từ bộ vi điều khiển ESP32. Sự

kết hợp giữa hai khối này giúp hệ thống vận hành ổn định, tự động hóa quá trình pha chế và đảm bảo chất lượng đồ uống.

Khối cảm biến

- Khối cảm biến có nhiệm vụ giám sát các thông số vận hành của máy và cung cấp dữ liệu cho ESP32 để xử lý. Trong hệ thống, cảm biến nhiệt độ được lắp đặt tại nồi hơi nhằm theo dõi nhiệt độ nước trong quá trình gia nhiệt và pha chế. Dữ liệu nhiệt độ được gửi liên tục về ESP32, giúp bộ điều khiển đánh giá trạng thái hoạt động của hệ thống và đưa ra các quyết định điều khiển phù hợp.
- Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng cảm biến mực nước để phát hiện tình trạng thiếu nước trong bình chứa. Khi mực nước xuống dưới ngưỡng cho phép, tín hiệu cảnh báo sẽ được gửi đến ESP32 để ngừng quá trình vận hành và thông báo cho người dùng, góp phần bảo vệ thiết bị và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Khối thiết bị chấp hành

- Khối thiết bị chấp hành nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 và thực hiện các thao tác vật lý trên máy pha cà phê. Các thiết bị chấp hành chính bao gồm thanh gia nhiệt, bơm nước áp lực và van điện từ.
- Thanh gia nhiệt có nhiệm vụ làm nóng nước đến nhiệt độ thích hợp cho quá trình chiết xuất cà phê. Bơm nước áp lực tạo áp suất cần thiết để đưa nước nóng đi qua lớp bột cà phê, đảm bảo quá trình chiết xuất diễn ra hiệu quả. Van điện từ được sử dụng để điều khiển hướng dòng chảy của nước, đồng thời hỗ trợ xả áp sau khi kết thúc quá trình pha chế.
- Các thiết bị chấp hành được điều khiển thông qua module rơ-le, cho phép ESP32 đóng cắt và điều chỉnh hoạt động của từng thiết bị theo các điều kiện vận hành đã được lập trình. Dựa trên dữ liệu thu thập từ cảm biến, ESP32 liên tục đưa ra các tín hiệu điều khiển nhằm duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo quá trình pha chế diễn ra chính xác và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra.

2.5 GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

Về giao thức truyền thông, trong hệ thống này ESP32 được sử dụng để kết nối Internet thông qua giao thức WiFi và thực hiện truyền dữ liệu lên nền tảng Firebase theo mô hình IoT Cloud. Cụ thể, ESP32 đóng vai trò là thiết bị thu thập và gửi dữ liệu từ hệ thống lên Firebase Realtime Database (hoặc Firestore), thông qua giao thức HTTP/HTTPS hoặc giao thức WebSocket do Firebase cung cấp. Dữ liệu được định dạng dưới dạng JSON nhằm đảm bảo tính chuẩn hóa, dễ lưu trữ và dễ truy xuất.

Sau khi dữ liệu được ESP32 gửi lên Firebase, ứng dụng di động phát triển bằng Flutter sẽ đóng vai trò là client để truy xuất và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực từ cơ sở dữ liệu này. Nhờ cơ chế realtime của Firebase, mọi thay đổi từ phía thiết bị phần cứng sẽ được cập nhật gần như tức thời trên giao diện ứng dụng mà không cần thực hiện truy vấn thủ công liên tục. Điều này giúp hệ thống đảm bảo khả năng giám sát và điều khiển từ xa một cách ổn định, nhanh chóng và hiệu quả.

Việc sử dụng Firebase làm trung gian truyền thông giúp đơn giản hóa kiến trúc hệ thống, loại bỏ nhu cầu xây dựng server riêng, đồng thời tăng tính mở rộng và khả năng tích hợp giữa phần cứng ESP32 và ứng dụng Flutter trong cùng một hệ sinh thái IoT.

2.6 ỨNG DỤNG FLUTTER

Ứng dụng di động trong hệ thống được phát triển bằng Flutter – một framework mã nguồn mở do Google phát triển, cho phép xây dựng ứng dụng đa nền tảng (Android và iOS) từ một mã nguồn duy nhất. Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart và nổi bật với khả năng thiết kế giao diện linh hoạt, hiệu năng cao và khả năng cập nhật giao diện theo thời gian thực.

Trong đề tài này, ứng dụng Flutter đóng vai trò là giao diện người dùng (User Interface), giúp người dùng theo dõi và điều khiển hệ thống máy pha cà phê thông minh từ xa. Ứng dụng được kết nối với Firebase để đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, bao gồm các thông tin như trạng thái hoạt động của máy, dữ liệu cảm biến, và các lệnh điều khiển do người dùng gửi đến.

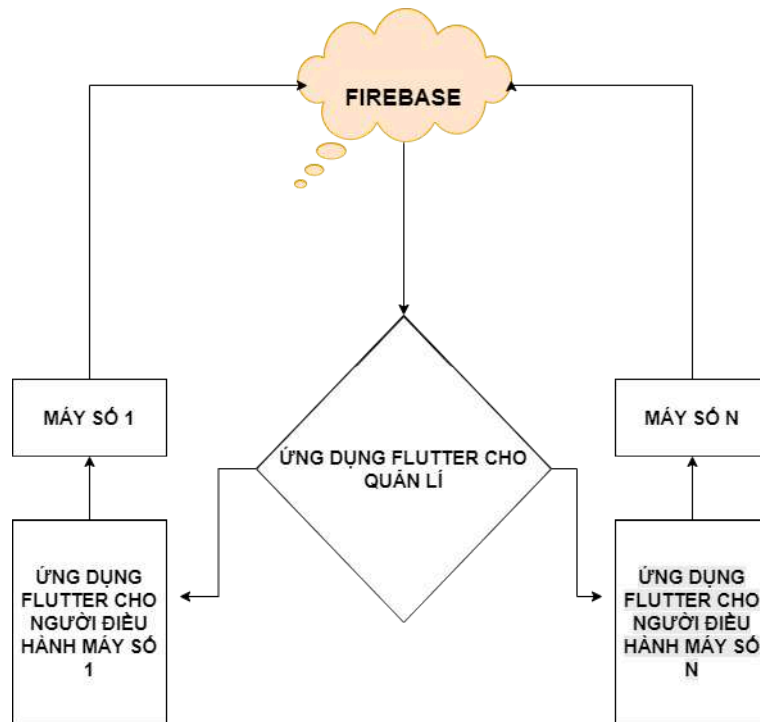
Ngoài chức năng giám sát, ứng dụng còn cho phép người dùng thực hiện các thao tác điều khiển trực tiếp như bật/tắt thiết bị, lựa chọn chế độ hoạt động hoặc thay đổi các thông số vận hành của hệ thống. Nhờ khả năng cập nhật dữ liệu realtime từ Firebase, mọi thay đổi từ phía thiết bị ESP32 đều được hiển thị ngay lập tức trên giao diện ứng dụng, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính chính xác trong quá trình vận hành.

Việc sử dụng Flutter giúp hệ thống đạt được tính linh hoạt cao, dễ dàng mở rộng tính năng trong tương lai, đồng thời giảm chi phí phát triển khi chỉ cần một mã nguồn duy nhất cho nhiều nền tảng di động.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Với mục tiêu tạo ra một hệ thống hoạt động ổn định về phần cứng và tương tác dễ dàng với ứng dụng điện thoại, nên trước khi đưa ra những giải pháp cụ thể nhóm đã xây dựng khái quát mô hình hoạt động chung của hệ thống như hình sau:



Hình 3.1: Mô hình hệ thống.

Theo như mô hình đã đề ra, hệ thống sẽ có năm khối chính:

- Board trung tâm: sẽ có nhiệm vụ lấy dữ liệu từ Server, cập nhật dữ liệu từ các cảm biến, gửi trạng thái của các phím mà người dùng tương tác tại nhà lên Server liên tục. Đồng thời cũng cập nhật liên tục dữ liệu cho board ngoại vi thông qua môi trường sóng RF.
- Board ngoại vi: sẽ liên tục lắng nghe tín hiệu điều khiển từ board trung tâm, từ đó trực tiếp điều khiển các thiết bị điện.
- Server: để xử lý dữ liệu từ board trung tâm gửi lên cũng như dữ liệu từ các môi trường tương tác khác thì một Server và database để lưu trữ dữ liệu là bắt buộc cần thiết. Server có nhiệm vụ chính là tạo ra một môi trường tương tác chung giữa board trung tâm và các nền tảng điều khiển khác.
- Ứng dụng trên smartphone: để tạo ra sự tương tác nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng, nhóm sẽ xây dựng 1 ứng dụng trên smartphone giúp người dùng tương tác với các thiết bị thông qua chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet.

- Trang web điều khiển: nhằm đem đến cho người sử dụng nhiều lựa chọn hơn trong quá trình tương tác, nhóm dự định xây dựng thêm một trang web giúp người dùng có thể truy cập bằng tất cả các trình duyệt web.

3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

3.2.1 Chức năng của phần cứng

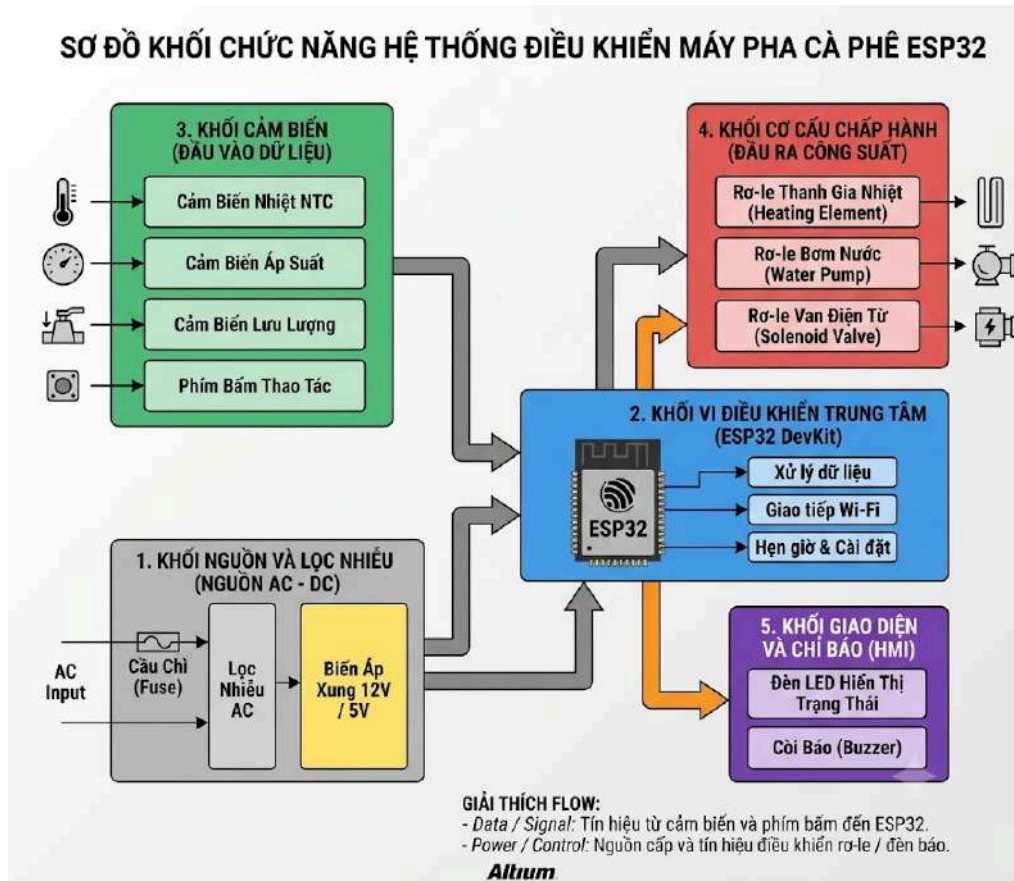
Phần cứng của hệ thống được thiết kế nhằm thực hiện chức năng điều khiển và giám sát hoạt động của máy pha cà phê thông minh. Bộ điều khiển trung tâm sử dụng module ESP32 có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và điều khiển các thiết bị chấp hành của máy. Đồng thời, ESP32 thực hiện kết nối WiFi để truyền dữ liệu đến ứng dụng quản lý và nhận các lệnh điều khiển từ người dùng.

Hệ thống phần cứng cho phép giám sát các thông số vận hành của máy như nhiệt độ nước, trạng thái hoạt động của bộ gia nhiệt, bơm nước và các tín hiệu cảnh báo trong quá trình vận hành. Dữ liệu thu thập được được gửi lên hệ thống quản lý để người dùng có thể theo dõi từ xa thông qua ứng dụng Flutter.

Bên cạnh chức năng giám sát, phần cứng còn thực hiện điều khiển các thiết bị chấp hành của máy pha cà phê như relay điều khiển nguồn, bơm nước, van điện từ và bộ gia nhiệt theo các chế độ hoạt động đã được thiết lập. Người dùng có thể thực hiện các thao tác điều khiển trực tiếp trên ứng dụng di động, các lệnh sẽ được truyền đến ESP32 để xử lý và điều khiển thiết bị tương ứng.

3.2.2 Sơ đồ khối phần cứng

Để thực hiện chức năng giám sát và điều khiển máy pha cà phê từ xa, hệ thống phần cứng được thiết kế theo mô hình các khối chức năng riêng biệt, trong đó vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm. Các khối chức năng bao gồm khối nguồn, khối cảm biến, khối điều khiển trung tâm, khối cơ cấu chấp hành và khối giao diện cảnh báo. Các khối này phối hợp với nhau để thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, điều khiển thiết bị và truyền dữ liệu đến ứng dụng quản lý.



Hình 3.2 Sơ đồ khối chức năng hệ thống điều khiển máy pha cafe

Chức năng các khối trong hệ thống:

Khối nguồn và lọc nhiễu:

- Khối nguồn có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn điện AC đầu vào, thực hiện bảo vệ hệ thống thông qua cầu chì, giảm nhiễu từ nguồn điện lưới và chuyển đổi điện áp sang mức điện áp DC phù hợp để cấp nguồn cho các khối chức năng. Nguồn 12V và 5V được sử dụng để cấp cho các thiết bị điều khiển, cảm biến và module ESP32.

Khối vi điều khiển trung tâm (ESP32):

- ESP32 là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và đưa ra tín hiệu điều khiển các cơ cấu chấp hành. Ngoài ra, ESP32 còn thực hiện kết nối WiFi để truyền dữ liệu lên hệ thống quản lý và nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng Flutter theo thời gian thực.

Khối cảm biến (đầu vào dữ liệu):

- Khối cảm biến cung cấp các thông tin cần thiết cho hệ thống, bao gồm cảm biến nhiệt độ NTC dùng để đo nhiệt độ nước hoặc nhiệt độ bộ gia nhiệt, cảm biến áp suất dùng để giám sát áp suất trong quá trình pha chế, cảm biến lưu lượng dùng để xác định lượng nước đi qua hệ thống và các phím bấm thao tác cho phép người dùng điều khiển trực tiếp trên máy. Các tín hiệu từ cảm biến được gửi về ESP32 để xử lý.

Khối cơ cấu chấp hành (đầu ra công suất):

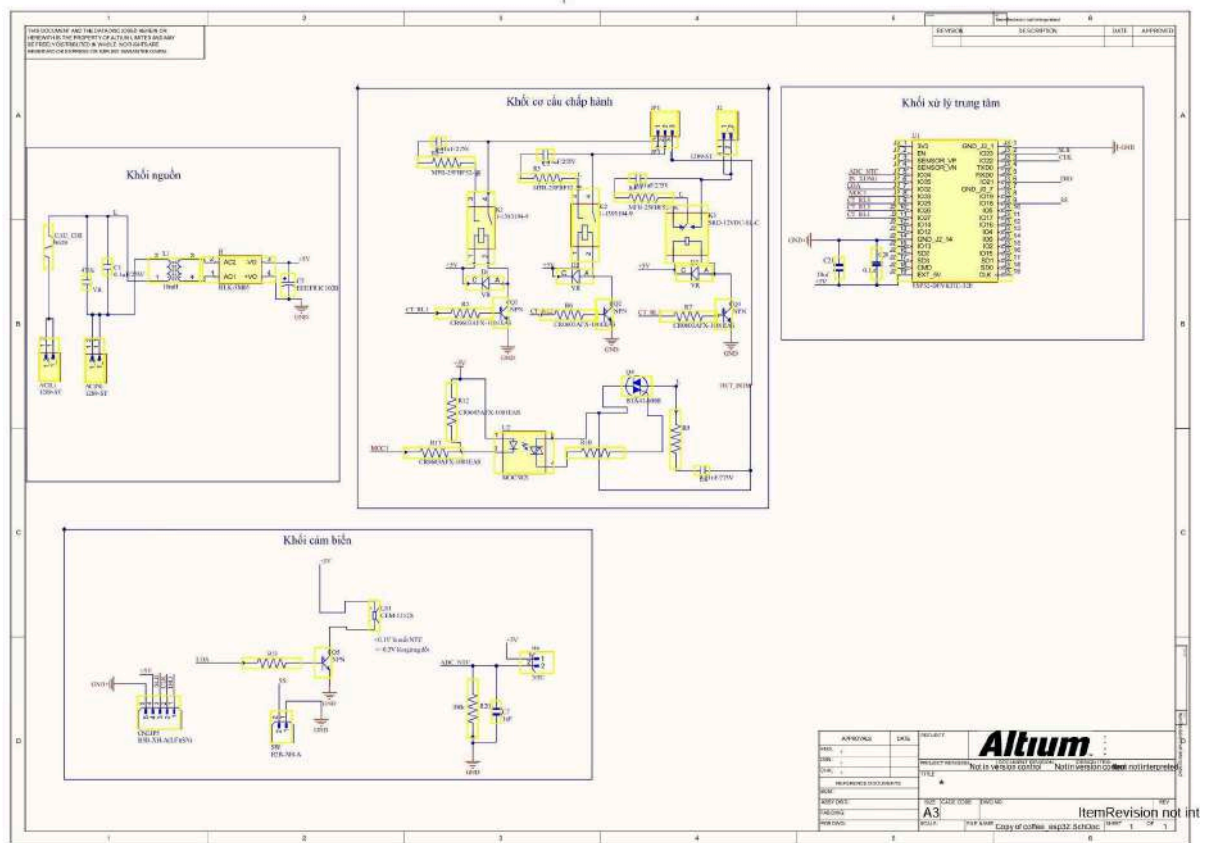
- Khối cơ cấu chấp hành nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 thông qua các relay công suất để điều khiển các thiết bị của máy pha cà phê. Bao gồm relay điều khiển thanh gia nhiệt để đun nóng nước, relay điều khiển bơm nước phục vụ quá trình pha chế và relay điều khiển van điện từ để đóng mở đường dẫn nước theo yêu cầu vận hành.

Khối giao diện và cảnh báo:

- Khối giao diện và cảnh báo bao gồm đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động và còi báo (Buzzer). Khối này giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng hoạt động của hệ thống, đồng thời phát cảnh báo khi xảy ra lỗi hoặc các trạng thái bất thường trong quá trình vận hành.

3.2.3 Thiết kế từng khối

Hình dưới đây là sơ đồ nguyên lý tổng thể của hệ thống điều khiển, được thiết kế theo cấu trúc các khối chức năng nhằm thuận tiện cho việc thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và bảo trì. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, kết hợp với các khối cảm biến và khối cơ cấu chấp hành để thực hiện việc thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu và điều khiển các thiết bị ngoại vi. Việc phân chia thành các khối chức năng giúp làm rõ nhiệm vụ của từng phần trong hệ thống cũng như mối liên kết giữa chúng.



Hình 3.3 sơ đồ nguyên lý toàn mạch

Khối xử lý trung tâm sử dụng module ESP32-DevKitC-32E làm bộ điều khiển chính của toàn bộ hệ thống. Đây là thành phần có nhiệm vụ tiếp nhận các tín hiệu từ khối cảm biến, xử lý dữ liệu theo chương trình được lập trình sẵn và xuất các tín hiệu điều khiển đến khối cơ cấu chấp hành. ESP32 được lựa chọn nhờ tích hợp bộ vi xử lý hiệu năng cao, hỗ trợ nhiều chân GPIO, bộ chuyển đổi ADC và các chuẩn giao tiếp ngoại vi, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống. Ngoài ra, khối còn được bố trí các tụ lọc nguồn để ổn định điện áp cung cấp và giảm nhiễu, giúp vi điều khiển hoạt động ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Khối cơ cấu chấp hành có nhiệm vụ thực hiện các lệnh điều khiển từ ESP32 để đóng cắt các thiết bị tải. Trong mạch, ba relay K1, K2 và K3 được điều khiển thông qua các transistor NPN nhằm khuếch đại dòng điều khiển, đảm bảo relay hoạt động ổn định mà không làm quá tải các chân GPIO của vi điều khiển.

Mỗi relay đều được mắc diode dập xung ngược để bảo vệ transistor khỏi điện áp cảm ứng sinh ra khi relay ngắt. Bên cạnh đó, khối còn tích hợp mạch điều khiển tải xoay chiều sử dụng opto cách ly MOC3021 và TRIAC BTA41-800B. Opto cách ly giúp tách biệt hoàn toàn mạch điều khiển điện áp thấp với mạch điện lưới, tăng độ an toàn và chống nhiễu, trong khi TRIAC thực hiện đóng cắt tải AC theo tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển.

Khối cảm biến có chức năng thu thập các thông số hoạt động của hệ thống và truyền dữ liệu về ESP32 để xử lý. Trong sơ đồ, hệ thống sử dụng cảm biến dòng CEM-1212S để giám sát dòng điện của tải, giúp phát hiện các trạng thái hoạt động hoặc quá tải. Ngoài ra, cảm biến nhiệt độ NTC được mắc theo mạch chia áp với điện trở cố định nhằm tạo ra điện áp thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Tín hiệu này được đưa đến chân ADC của ESP32 để tính toán giá trị nhiệt độ. Để nâng cao độ chính xác của phép đo, mạch còn được bổ sung tụ lọc giúp giảm nhiễu và ổn định tín hiệu đầu vào của bộ chuyển đổi ADC.

Khối nguồn có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp xoay chiều 220 VAC từ lưới điện thành điện áp một chiều 5 VDC để cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống. Trong mạch sử dụng module nguồn cách ly HLK-5M05, kết hợp với cầu chì bảo vệ, điện trở hạn dòng, tụ lọc và cuộn cảm nhằm giảm nhiễu, chống xung điện áp và tăng độ ổn định của nguồn cấp. Module HLK-5M05 có điện áp đầu ra 5 V và dòng đầu ra tối đa 1 A, do đó công suất cực đại của bộ nguồn được tính theo công thức ($P = U \times I = 5 \times 1 = 5, W$). Tổng dòng tiêu thụ của hệ thống gồm ESP32, ba relay, cảm biến và các linh kiện điều khiển khoảng 0,6 A, tương đương công suất khoảng 3 W. Vì vậy, bộ nguồn vẫn còn khoảng 2 W công suất dự phòng, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động của toàn bộ mạch và duy trì sự ổn định trong quá trình vận hành.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.3.1 Chức năng hoạt động của phần mềm

Phần mềm của hệ thống được xây dựng nhằm thực hiện chức năng giám sát và điều khiển máy pha cà phê thông minh thông qua kết nối Internet. Hệ thống phần mềm bao gồm chương trình điều khiển trên vi điều khiển ESP32 và

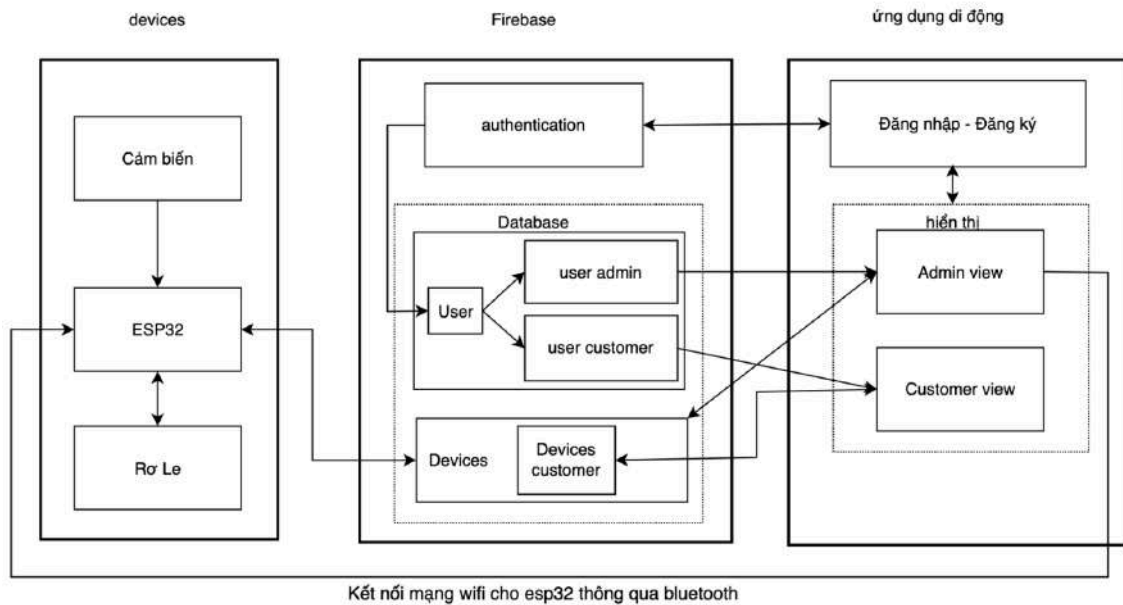
ứng dụng quản lý được phát triển trên nền tảng Flutter. Hai thành phần này phối hợp với nhau để thực hiện việc trao đổi dữ liệu, giám sát trạng thái và điều khiển hoạt động của máy pha cà phê theo thời gian thực.

Ứng dụng Flutter cung cấp giao diện trực quan cho phép người dùng theo dõi các thông số vận hành của máy như trạng thái hoạt động, nhiệt độ nước, trạng thái bộ gia nhiệt, bơm nước và các thông tin liên quan khác. Bên cạnh đó, người dùng có thể thực hiện các thao tác điều khiển từ xa như bật hoặc tắt máy, khởi động quá trình pha chế và lựa chọn các chế độ hoạt động của hệ thống.

Chương trình trên ESP32 có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và điều khiển các thiết bị chấp hành theo yêu cầu của người dùng hoặc theo các điều kiện hoạt động đã được thiết lập. Đồng thời, ESP32 thực hiện kết nối WiFi để gửi dữ liệu vận hành lên hệ thống lưu trữ và nhận các lệnh điều khiển từ ứng dụng Flutter.

Ngoài chức năng giám sát và điều khiển, phần mềm còn hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, lưu trữ thông tin hoạt động của hệ thống và hiển thị các cảnh báo khi phát hiện sự cố hoặc trạng thái bất thường trong quá trình vận hành. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý và theo dõi máy pha cà phê một cách thuận tiện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tự động hóa của hệ thống.

3.3.2 Lưu đồ hoạt động



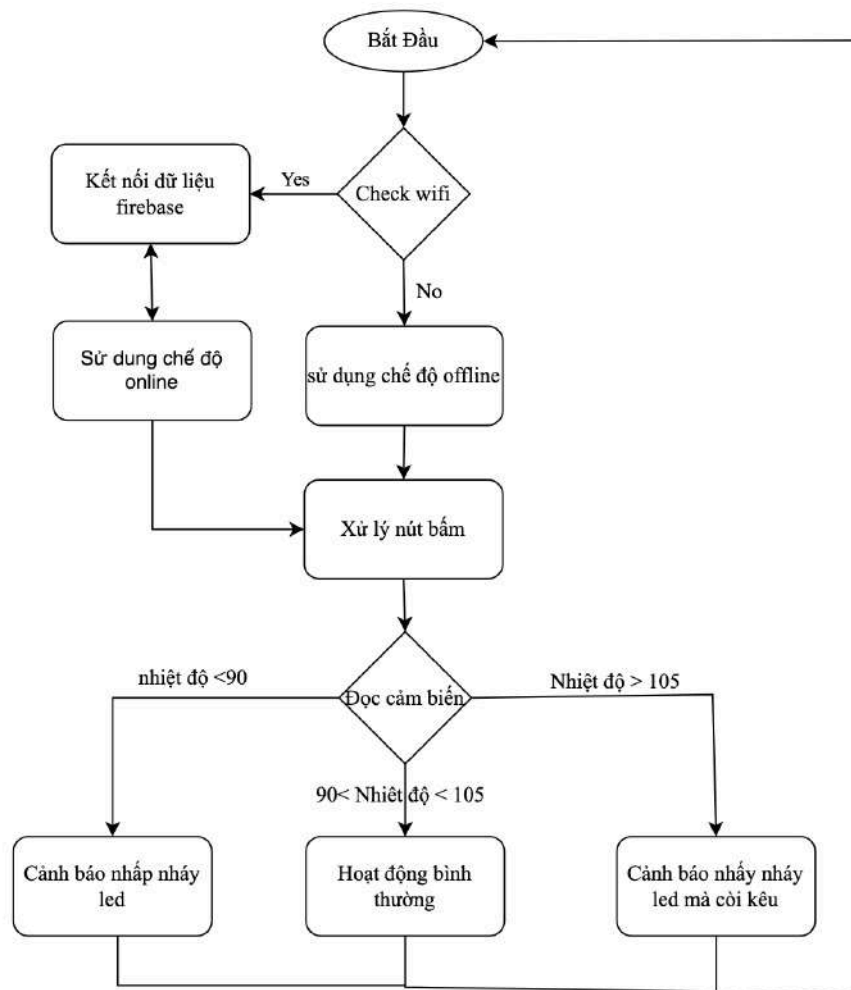
Hình 3.4: Sơ đồ tổng quan hệ thống

Tổng thể kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp, bao gồm khối devices (thiết bị), khối lưu trữ Firebase và khối người dùng (ứng dụng di động). Mọi quan hệ giữa các thành phần được tối ưu hóa nhằm đảm bảo dữ liệu truyền tải liên tục, từ việc xác thực tài khoản qua Authentication cho đến việc đồng bộ trạng thái thiết bị giữa Admin view, Customer view và vi điều khiển ESP32. Điểm nhấn của kiến trúc này là cơ chế kết nối dự phòng, cho phép thiết bị duy trì hoạt động thông qua nút bấm vật lý ngay cả khi kết nối mạng WiFi bị gián đoạn.

Để làm rõ logic vận hành bên trong các khối chức năng nêu trên, các lưu đồ thuật toán chi tiết được trình bày cụ thể như sau:

- **Lưu đồ thuật toán xử lý chính tại ESP32:** Mô tả chi tiết quá trình khởi tạo, cơ chế ưu tiên điều khiển và xử lý trạng thái an toàn khi hệ thống gặp sự cố.
- **Lưu đồ thuật toán điều khiển tại ứng dụng di động:** Phân tích quy trình xác thực người dùng, cơ chế phân quyền truy cập và luồng cập nhật dữ liệu thời gian thực giữa giao diện Admin và Customer.

3.3.2.1 Lưu đồ thuật toán xử lý chính tại ESP32



Hình 3.5: lưu đồ thuật toán điều khiển chính

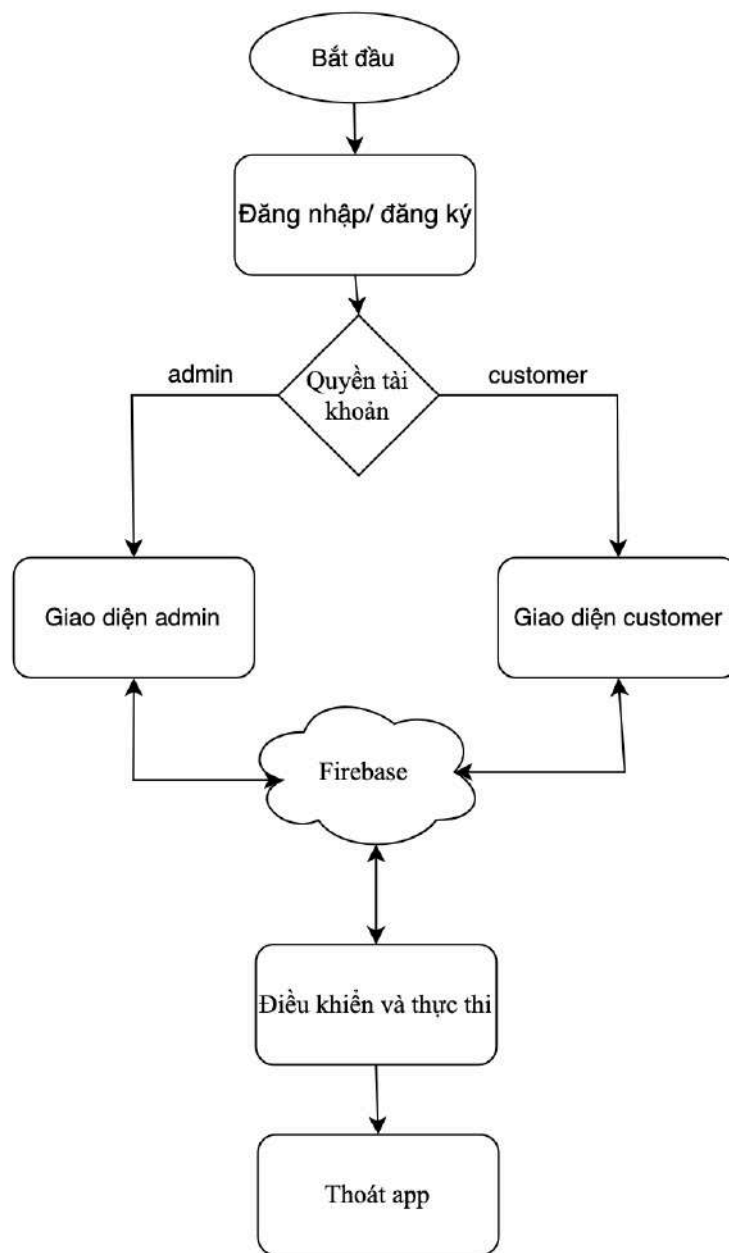
Hình 3.5 mô tả lưu đồ thuật toán điều khiển tổng quát của thiết bị ESP32 trong vòng lặp chính. Thuật toán được thiết kế với cơ chế vận hành linh hoạt dựa trên trạng thái kết nối mạng:

- **Cơ chế chuyển đổi trạng thái:** Hệ thống liên tục kiểm tra kết nối WiFi. Nếu kết nối khả dụng, hệ thống duy trì chế độ Online, cho phép đồng bộ hóa dữ liệu với Firebase để điều khiển từ xa tức là vừa có thể điều khiển cả hai luồng song song đó là vừa nút bấm vật lý và trên app di động. Trong trường hợp mất kết nối, hệ thống tự động chuyển sang chế độ

Offline tức là có thể điều khiển thiết bị bằng các nút bấm vật lý, kích hoạt quyền ưu tiên cho các thao tác vật lý tại chỗ thông qua nút bấm, đảm bảo người dùng luôn có thể vận hành máy pha cà phê trong mọi tình huống.

- **Cơ chế giám sát an toàn:** Song song với luồng điều khiển, cảm biến nhiệt độ liên tục lấy mẫu và đối chiếu với các ngưỡng thiết lập. Hệ thống phân cấp các kịch bản phản hồi: từ việc cảnh báo bằng tín hiệu LED (nhiệt độ thấp hơn ngưỡng vận hành), vận hành bình thường (trong ngưỡng cho phép), đến việc phát tín hiệu cảnh báo kết hợp còi (khi vượt ngưỡng an toàn). Cơ chế này không chỉ đảm bảo chất lượng pha chế mà còn bảo vệ thiết bị trước các rủi ro quá nhiệt, khẳng định độ tin cậy trong quá trình vận hành thực tế.

3.3.2.2 Lưu đồ thuật toán xử lý chính tại app di động.



Hình 3.6: Lưu đồ thuật toán của app di động

Hình 4.4 minh họa quy trình xác thực và phân quyền truy cập trong ứng dụng di động. Hệ thống được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật và tối ưu hóa quản lý thông qua cơ chế định danh người dùng:

- **Quy trình xác thực:** Sau khi khởi tạo, người dùng thực hiện đăng nhập hoặc đăng ký thông qua dịch vụ Firebase Authentication. Hệ thống sẽ kiểm tra quyền tài khoản từ cơ sở dữ liệu để điều hướng người dùng đến giao diện tương ứng.

- **Phân quyền truy cập:**

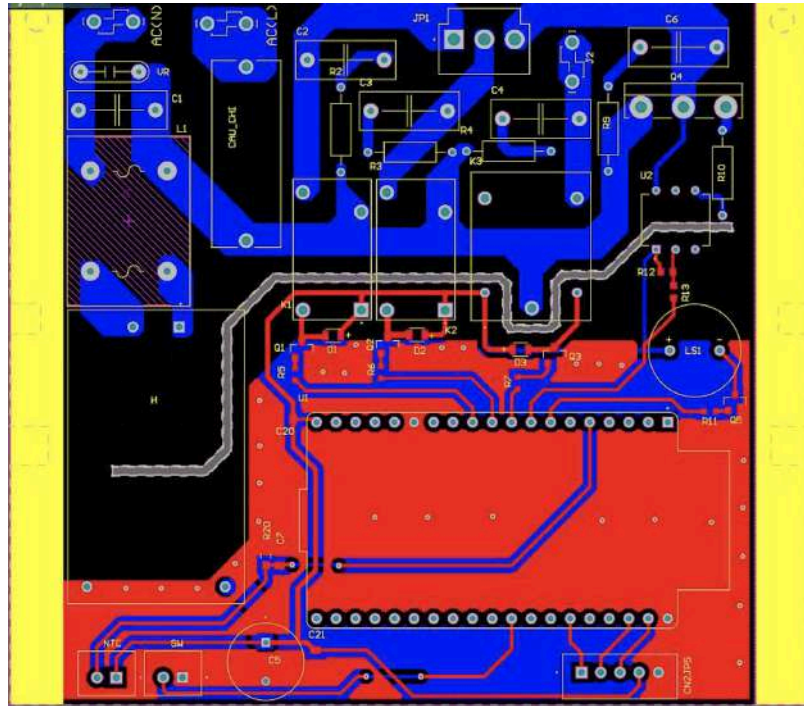
Giao diện Admin: Được cấp quyền quản lý toàn hệ thống, bao gồm theo dõi trạng thái, quản lý tài khoản và thực hiện các lệnh can thiệp khẩn cấp
 Giao diện Customer: Tập trung vào các chức năng vận hành thiết bị hàng ngày như chọn chế độ pha, giám sát nhiệt độ và theo dõi tiến trình thực hiện.

- **Đồng bộ hóa dữ liệu:** Mọi thao tác trên cả hai giao diện đều được đẩy về Firebase làm cầu nối trung gian, đảm bảo lệnh điều khiển được thực thi chính xác tại khối phần cứng và phản hồi ngược lại trạng thái mới nhất cho người dùng.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ

4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG

Từ sơ đồ nguyên lý kết nối các linh kiện phần cứng, tiến hành vẽ mạch PCB để tạo hình các đường mạch điện. Mạch in được thiết kế trên phần mềm Altium với hai lớp.

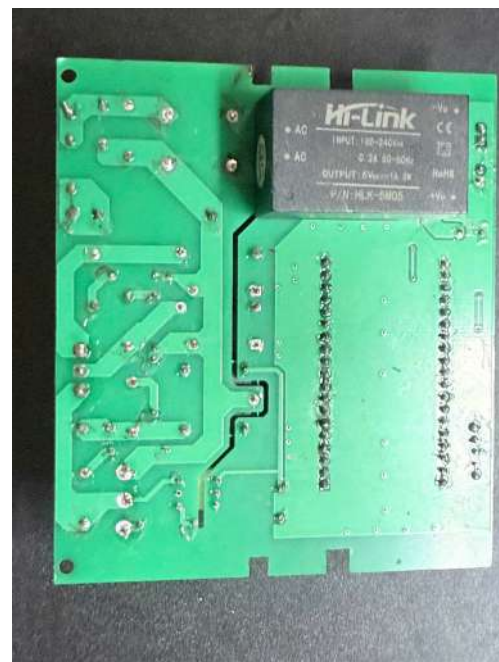


Hình 4.1: mặt in PCB

Sau khi hoàn thành giai đoạn thiết kế và đặt mạch, quá trình thi công phần cứng được thực hiện qua các bước gia công, hàn linh kiện và lắp đặt vào hệ thống cơ khí của máy pha cà phê. Hình dưới đây thể hiện mạch điều khiển trung tâm (PCB) sau khi đã được hoàn thiện.



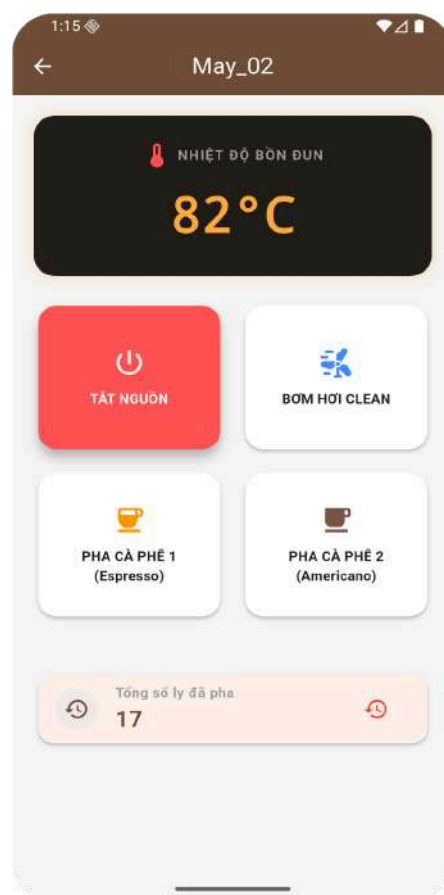
Hình 4.2 Mặt trước



Hình 4.3 Mặt sau

4.2 KẾT QUẢ PHẦN MỀM

Phần mềm hệ thống được xây dựng trên nền tảng framework Flutter, bao gồm ứng dụng di động phía người dùng và cấu trúc cơ sở dữ liệu trên Firebase. Ứng dụng không chỉ cung cấp giao diện trực quan để người dùng điều khiển mà còn đóng vai trò là cầu nối truyền tải thông tin trạng thái giữa phần cứng và người dùng một cách thời gian thực.



Hình 4.4 giao diện người dùng

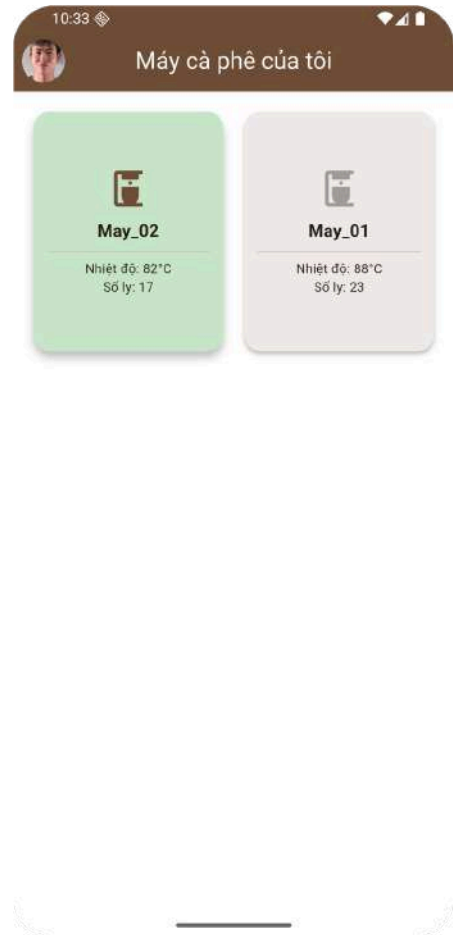
Các chức năng chính trên giao diện chính bao gồm:

- **Giám sát nhiệt độ:** Hiển thị thông số nhiệt độ hiện tại của bồn đun (ví dụ: 82°C), cung cấp dữ liệu tức thời để người dùng đánh giá trạng thái sẵn sàng của máy.
- **Khởi điều khiển thiết bị:** Cho phép bật/tắt nguồn và vận hành chế độ vệ sinh ("BƠM HƠI CLEAN"), giúp người dùng chủ động trong việc bảo trì máy.
- **Chế độ pha chế:** Cung cấp hai tùy chọn "PHA CÀ PHÊ 1" và "PHA CÀ PHÊ 2", giúp tự động hóa hoàn toàn quá trình pha chế chỉ với một thao tác chọn.
- **Quản lý thông kê:** Hiển thị tổng số ly đã pha, cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất sử dụng của thiết bị.

Bên cạnh giao diện người dùng, hệ thống phân quyền và cấu trúc cơ sở dữ liệu đóng vai trò then chốt trong việc quản lý dữ liệu. Để đảm bảo tính bảo mật và logic điều khiển, hệ thống được thiết kế phân tầng giữa quản trị viên (Admin) và khách hàng (Customer), cùng với cơ sở dữ liệu thời gian thực giúp đồng bộ hóa trạng thái giữa các thiết bị.



Hình 4.5: Giao diện Quản trị viên



Hình 4.6: Giao diện khách hàng

Dựa trên bố cục giao diện trực quan tại Hình 4.4 và Hình 4.5, hệ thống được phân cấp chức năng rõ ràng cho từng đối tượng người dùng:

- **Đối với phân hệ quản trị viên:** Tại giao diện quản trị, người quản lý có toàn quyền kiểm soát thiết bị thông qua các chức năng quản lý danh sách máy, cập nhật trạng thái hoạt động trong thời gian thực và thực hiện các lệnh can thiệp từ xa như ngắt nguồn khẩn cấp, đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.
- **Đối với phân hệ khách hàng:** Tại giao diện điều khiển, người dùng được cung cấp đầy đủ các công cụ để vận hành máy như bật/tắt nguồn, lựa chọn

chế độ pha chế và giám sát dữ liệu nhiệt độ, số lượng ly cà phê đã pha, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện và chính xác.

Sự tách biệt chức năng giữa Admin và Customer tạo nên một hệ thống quản lý khép kín và chuyên nghiệp. Kết quả kiểm thử cho thấy, ngay khi Admin thực hiện lệnh thu hồi thiết bị hoặc ngắt máy từ giao diện quản trị, các thay đổi sẽ được đồng bộ tức thì lên Firebase và vô hiệu hóa các lệnh điều khiển trên ứng dụng của Customer, khẳng định tính chính xác của logic phân quyền mà nhóm đã thiết kế.

Bên cạnh việc đảm bảo tính trực quan và khả năng điều khiển từ xa, hệ thống phần mềm còn được tích hợp các cơ chế kiểm soát lỗi và quản lý tài nguyên nhằm duy trì độ ổn định trong môi trường hoạt động thực tế. Nhóm đã thực hiện các bài kiểm tra thực nghiệm với các kịch bản khác nhau để đánh giá khả năng phản hồi của ứng dụng, cụ thể như sau:

- **Kiểm tra độ trễ mạng:** Hệ thống được thử nghiệm trên cả mạng WiFi nội bộ và mạng 4G. Kết quả ghi nhận độ trễ trung bình của các lệnh điều khiển luôn duy trì ở mức dưới 1000ms, đảm bảo phản hồi tức thời cho các lệnh quan trọng.
- **Đánh giá tải hệ thống:** Việc đẩy dữ liệu cảm biến lên Firebase với tần suất 1 lần/giây không gây ra hiện tượng nghẽn mạch hay quá tải bộ nhớ trên cả module ESP32 lẫn giao diện ứng dụng.
- **Luồng xử lý ưu tiên :** Tín hiệu từ nút bấm vật lý được xử lý qua ngắt ngoại vi hoặc được ưu tiên kiểm tra đầu tiên trong vòng lặp. Điều này đảm bảo rằng bất kỳ thao tác vật lý nào của người dùng tại máy đều được phản hồi tức thì với độ trễ thấp nhất, bất chấp tình trạng kết nối Internet.
- **Cơ chế cập nhật trạng thái:** Ngay sau khi một thao tác vật lý được thực hiện, ESP32 sẽ cập nhật trạng thái mới nhất lên Firebase. Khi ứng dụng Flutter nhận được dữ liệu thay đổi, giao diện người dùng sẽ tự động cập nhật theo trạng thái mới của máy. Nhờ đó, người dùng nhìn vào điện thoại sẽ thấy trạng thái máy khớp hoàn toàn với thực tế

- **Tránh xung đột:** Nếu máy đang thực hiện chu trình pha chế do nút bấm vật lý kích hoạt, hệ thống sẽ chặn (lock) các lệnh điều khiển pha chế tương ứng từ App để tránh tình trạng máy bị quá tải hoặc gây lỗi quy trình.

Tổng kết lại quá trình kiểm thử thực tế, toàn bộ hệ thống máy pha cà phê thông minh đã được vận hành ổn định và đáp ứng đúng các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Các tính năng từ giám sát nhiệt độ, điều khiển pha chế qua ứng dụng di động cho đến cơ chế điều khiển vật lý tại chỗ đều phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối. Luồng dữ liệu giữa phần cứng và ứng dụng luôn được đồng bộ thời gian thực qua Firebase, trong khi cơ chế xử lý ưu tiên giữa lệnh điều khiển từ xa và nút bấm vật lý đã được kiểm chứng hoạt động chính xác trong mọi tình huống, kể cả khi kết nối mạng gặp gián đoạn. Kết quả này khẳng định hệ thống đạt độ tin cậy cao, sẵn sàng cho việc ứng dụng thực tế và mang lại trải nghiệm sử dụng đồng nhất, ổn định cho người dùng.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế và thi công, đề tài đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống máy pha cà phê thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với ứng dụng Flutter để giám sát và điều khiển từ xa. Hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu, bao gồm thiết kế phần cứng điều khiển, xây dựng phần mềm quản lý và tích hợp khả năng kết nối Internet để thực hiện các chức năng giám sát và điều khiển thiết bị.

Về phần cứng, nhóm đã thiết kế và chế tạo thành công mạch điều khiển sử dụng module ESP32 làm bộ xử lý trung tâm. Mạch có khả năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến, điều khiển các thiết bị chấp hành của máy pha cà phê và thực

hiện truyền nhận dữ liệu thông qua kết nối WiFi. Hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng được yêu cầu điều khiển trong quá trình vận hành thực tế.

Về phần mềm, nhóm đã xây dựng ứng dụng quản lý trên nền tảng Flutter với giao diện trực quan, cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của máy và thực hiện các thao tác điều khiển từ xa. Dữ liệu giữa thiết bị và ứng dụng được cập nhật theo thời gian thực, giúp nâng cao khả năng quản lý và giám sát hệ thống.

Ưu điểm của hệ thống

Thiết kế phần cứng gọn nhẹ, dễ tích hợp vào máy pha cà phê.

Sử dụng ESP32 có tích hợp WiFi, giúp đơn giản hóa hệ thống kết nối.

Cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động.

Giao diện ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng.

Dữ liệu được cập nhật nhanh và hỗ trợ theo dõi trạng thái hoạt động của máy theo thời gian thực.

Chi phí triển khai tương đối thấp, phù hợp cho các ứng dụng IoT thực tế.

Nhược điểm của hệ thống

Hệ thống phụ thuộc vào kết nối Internet nên khả năng điều khiển từ xa bị ảnh hưởng khi mạng không ổn định.

Chưa tích hợp các chức năng bảo mật nâng cao cho quá trình truyền dữ liệu.

Chưa hỗ trợ quản lý đồng thời nhiều máy pha cà phê trên cùng một hệ thống.

Một số chức năng vẫn cần được tối ưu thêm để nâng cao độ ổn định trong quá trình vận hành lâu dài.

Chưa triển khai và đánh giá trên quy mô thương mại hoặc môi trường thực tế trong thời gian dài.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và xây dựng được một hệ thống máy pha cà phê thông minh có khả năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua công nghệ IoT. Kết quả đạt được là cơ sở để tiếp tục

nguyên cứu, phát triển và mở rộng hệ thống trong các ứng dụng thực tế trong tương lai.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề tài, tuy nhiên vẫn còn nhiều hướng phát triển có thể nghiên cứu và triển khai trong tương lai nhằm nâng cao tính hoàn thiện và khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

Trước hết, hệ thống có thể được nâng cấp bằng cách bổ sung thêm các cảm biến để giám sát nhiều thông số vận hành hơn như áp suất nước, lưu lượng nước, mức nước trong bình chứa và tình trạng hoạt động của các thiết bị bên trong máy. Điều này giúp nâng cao khả năng theo dõi, phát hiện sớm các sự cố và hỗ trợ công tác bảo trì thiết bị.

Bên cạnh đó, ứng dụng Flutter có thể được phát triển thêm các chức năng quản lý nâng cao như thống kê số lần pha chế, lưu lịch sử hoạt động, quản lý nhiều máy pha cà phê trên cùng một tài khoản và gửi thông báo khi hệ thống gặp lỗi hoặc cần bảo trì. Những chức năng này sẽ giúp người dùng quản lý thiết bị hiệu quả hơn trong môi trường kinh doanh thực tế.

Ngoài ra, hệ thống có thể được tích hợp các giải pháp bảo mật nâng cao nhằm tăng độ an toàn trong quá trình truyền và lưu trữ dữ liệu. Việc hỗ trợ cập nhật chương trình từ xa (OTA) cho ESP32 cũng là một hướng phát triển quan trọng, giúp nâng cấp phần mềm mà không cần can thiệp trực tiếp vào thiết bị.

Trong tương lai, đề tài có thể kết hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu để dự đoán lỗi thiết bị, tối ưu quá trình pha chế hoặc đề xuất chế độ vận hành phù hợp dựa trên dữ liệu thu thập được. Điều này sẽ góp phần xây dựng một hệ thống máy pha cà phê thông minh có tính tự động hóa cao và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual, Espressif Systems, 2023.
- [2] Muhammad Ali Mazidi, Sarmad Naimi, Sepehr Naimi, The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C, Pearson Education, 2011.
- [3] onsemi, "MOC3021M Random-Phase Optoisolator Triac Driver Output Datasheet", onsemi Technical Document, Revision 13, 2023.

PHỤ LỤC

Phần code cho ESP32

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <Firebase_ESP_Client.h>
#include <addons/RTDBHelper.h>

// ===== MÃ NÚT BẤM =====
#define CODE_NUT_NGUON 0x10000
#define CODE_NUT_PHA_1 0x8000000
#define CODE_NUT_PHA_2 0x800

#define RELAY_ON HIGH
#define RELAY_OFF LOW

// ===== WIFI & FIREBASE =====
#define WIFI_SSID "De"
#define WIFI_PASSWORD "12345678910"
#define FIREBASE_HOST "datn-8a964-default-rtdb.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "nPS4G5ho737ZL4Cv1jPY6AK9xQKXgibtce2b7Dzde"
#define DEVICE_PATH "/devices/May_01"

// ===== CHÂN PHẦN CỨNG =====
#define TM_SLB 23
#define TM_CLK 22
#define TM_DIO 21
#define PIN_RELAY_1 25
```

```

#define PIN_RELAY_2 26
#define PIN_RELAY_3 27
#define PIN_LOA     32
#define PIN_NTC     36

// ===== NGUỒN NHIỆT ĐỘ =====
#define TEMP_OVERHEAT 105.0f
#define TEMP_READY    90.0f

// ===== THỜI GIAN (ms) =====
#define WIFI_TIMEOUT_MS      5000
#define FIREBASE_ACTION_DELAY 1000
#define KEY_DEBOUNCE_MS     180
#define BOOT_ANIM_MS        1000
#define BLINK_SLOW_MS       500
#define BLINK_FAST_MS       500
#define TEMP_PRINT_INTERVAL_MS 1000
#define TEMP_SAMPLE_COUNT   20

// ===== FIREBASE OBJECTS =====
FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;

// ===== TRẠNG THÁI RELAY =====
struct RelayState {
    int    state    = 0;
    bool   dirty    = false;    // cần đồng bộ lên Firebase
    uint8_t pin;
    const char* path;
};

```



```

RelayState relays[3] = {
    {0, false, PIN_RELAY_1, DEVICE_PATH "/Relay1"},
    {0, false, PIN_RELAY_2, DEVICE_PATH "/Relay2"},
    {0, false, PIN_RELAY_3, DEVICE_PATH "/Relay3"},
};

// ===== BIẾN TOÀN CỤC =====
float          currentTemp          = 0.0f;
bool           isBooting             = false;
unsigned long  bootStartTime         = 0;

// Blink timers - dùng struct gọn hơn
struct Blinker {
    unsigned long timer = 0;
    bool          state = false;
    void update(unsigned long interval) {
        if (millis() - timer > interval) { state = !state;
timer = millis(); }
    }
};

Blinker blinkSlow, blinkFast;

// Phím bấm
uint32_t  lastKeyValue = 0;
unsigned long lastKeyTime = 0;

// Firebase
unsigned long thoiGianKhoaFirebase = 0;
unsigned long lastFirebaseActionTime = 0;
uint8_t      firebaseStep          = 0;

```

```

// ===== TIỆN ÍCH =====
inline void setRelay(uint8_t idx, int newState) {
    relays[idx].state = newState;
    digitalWrite(relays[idx].pin, newState == 1 ? RELAY_ON
: RELAY_OFF);
    relays[idx].dirty = true;
}

void beep(int times, int duration) {
    for (int i = 0; i < times; i++) {
        digitalWrite(PIN_LOA, HIGH);
        delay(duration);
        digitalWrite(PIN_LOA, LOW);
        if (i < times - 1) delay(100);
    }
}

// ===== WIFI =====
void connectWiFi() {
    Serial.print("Đang kết nối WiFi");
    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    unsigned long t0 = millis();
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - t0
< WIFI_TIMEOUT_MS) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println(WiFi.status() == WL_CONNECTED
? "\nWiFi THÀNH CÔNG! Chế độ Online."
: "\nWiFi THẤT BẠI! Chế độ Offline (nút bấm vẫn
hoạt động).");
}

```

```

}

// ===== TM1628 =====
void tm1628_sendByte(byte data) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        digitalWrite(TM_CLK, LOW); delayMicroseconds(3);
        digitalWrite(TM_DIO, data & 0x01);
        data >>= 1;
        digitalWrite(TM_CLK, HIGH); delayMicroseconds(3);
    }
}

void tm1628_sendCommand(byte cmd) {
    digitalWrite(TM_SLB, LOW); delayMicroseconds(2);
    tm1628_sendByte(cmd);
    digitalWrite(TM_SLB, HIGH); delayMicroseconds(2);
}

// LED state cache - tránh gửi SPI không cần thiết
static uint8_t ledCache = 0xFF; // giá trị khác 0 để
lần đầu luôn ghi

void updateLEDs(bool l1, bool l2, bool l3, bool l4) {
    uint8_t newByte = (l1 ? 0x10 : 0) | (l2 ? 0x80 : 0)
                      | (l3 ? 0x08 : 0) | (l4 ? 0x04 : 0);
    if (newByte == ledCache) return;

    ledCache = newByte;

    tm1628_sendCommand(0x40);
    digitalWrite(TM_SLB, LOW); delayMicroseconds(2);

```

```

tm1628_sendByte(0xC0);
tm1628_sendByte(newByte);
tm1628_sendByte(0x00);
for (int i = 1; i < 7; i++) { tm1628_sendByte(0x00);
tm1628_sendByte(0x00); }
digitalWrite(TM_SLB, HIGH); delayMicroseconds(2);
tm1628_sendCommand(0x8F);
}

```

```

uint32_t tm1628_readKeys() {
    uint32_t keys = 0;
    digitalWrite(TM_SLB, LOW); delayMicroseconds(2);
    tm1628_sendByte(0x42);
    pinMode(TM_DIO, INPUT_PULLUP); delayMicroseconds(12);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        byte b = 0;
        for (int j = 0; j < 8; j++) {
            digitalWrite(TM_CLK, LOW); delayMicroseconds(3);
            if (digitalRead(TM_DIO)) b |= (1 << j);
            digitalWrite(TM_CLK, HIGH); delayMicroseconds(3);
        }
        keys |= ((uint32_t)b << (i * 8));
    }
    digitalWrite(TM_SLB, HIGH);
    pinMode(TM_DIO, OUTPUT);
    return keys;
}

```

```

// ===== CẢM BIẾN NHIỆT =====
float readTemperature() {
    long sum = 0;

```

```

    for (int i = 0; i < TEMP_SAMPLE_COUNT; i++) {
        sum += analogRead(PIN_NTC);
        delayMicroseconds(500);
    }
    // ⚠ XEM GHI CHÚ BÊN DƯỚI - hàm map() cần thay bằng
    công thức NTC thực tế
    return (float)sum / TEMP_SAMPLE_COUNT * (150.0f /
4095.0f);
}

// ===== XỬ LÝ AN TOÀN QUÁ NHIỆT =====
void checkOverheat() {
    if (relays[0].state == 1 && currentTemp >=
TEMP_OVERHEAT) {
        bool changed = false;
        if (relays[1].state == 1) { setRelay(1, 0); changed
= true; }
        if (relays[2].state == 1) { setRelay(2, 0); changed
= true; }
        if (changed) Serial.println("*** HỆ THỐNG AN TOÀN:
ĐÃ TỰ NGẮT BƠM ***");
    }
}

// ===== XỬ LÝ NÚT BẤM =====
void handleKeys() {
    uint32_t keys = tm1628_readKeys();
    if (keys == lastKeyValue || millis() - lastKeyTime <=
KEY_DEBOUNCE_MS) return;
    lastKeyTime = millis();
    lastKeyValue = keys;
}

```

```

    if (keys == 0) return;

    if (currentTemp >= TEMP_OVERHEAT && keys !=
CODE_NUT_NGUON) {
        Serial.println("!! CẢNH BÁO QUÁ NHIỆT: Nút bấm bị
vô hiệu hoá !!");
        return;
    }

    thoiGianKhoaFirebase = millis() + 2000;

    if (keys == CODE_NUT_NGUON) {
        int newState = relays[0].state ^ 1;
        setRelay(0, newState);
        if (newState == 1) {
            isBooting = true; bootStartTime = millis();
beep(3, 100);
        } else {
            beep(1, 600);
            if (relays[1].state) setRelay(1, 0);
            if (relays[2].state) setRelay(2, 0);
        }
    } else if (relays[0].state == 1) {
        if (keys == CODE_NUT_PHA_1) {
            setRelay(1, relays[1].state ^ 1); beep(1, 100);
        } else if (keys == CODE_NUT_PHA_2) {
            setRelay(2, relays[2].state ^ 1); beep(1, 100);
        }
    }
}

```

```

// ===== CẬP NHẬT LED =====
void handleLEDs() {
    if (relays[0].state == 0) {
        updateLEDs(false, false, false, false);
        digitalWrite(PIN_LOA, LOW);
        return;
    }
    if (isBooting) {
        updateLEDs(true, true, true, true);
        if (millis() - bootStartTime > BOOT_ANIM_MS)
isBooting = false;
        return;
    }
    if (currentTemp >= TEMP_OVERHEAT) {
        bool f = blinkFast.state;
        updateLEDs(f, f, f, f);
        digitalWrite(PIN_LOA, f);
    } else if (currentTemp >= TEMP_READY) {
        digitalWrite(PIN_LOA, LOW);
        updateLEDs(true, true, true, true);
    } else {
        digitalWrite(PIN_LOA, LOW);
        updateLEDs(true, blinkSlow.state, blinkSlow.state,
true);
    }
}

// ===== FIREBASE ĐỒNG BỘ =====
void handleFirebase() {
    if (millis() <= thoiGianKhoaFirebase) return;

```

```

        if (millis() - lastFirebaseActionTime <=
FIREBASE_ACTION_DELAY) return;
        if (!Firebase.ready()) return;

        lastFirebaseActionTime = millis();

        // Ưu tiên ghi những relay đã thay đổi
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            if (relays[i].dirty) {
                Firebase.RTDB.setInt(&fbdo, relays[i].path,
relays[i].state);
                relays[i].dirty = false;
                return; // mỗi chu kỳ ghi 1 lệnh
            }
        }

        // Vòng đọc tuần tự
        switch (firebaseStep) {
            case 0:
                Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, DEVICE_PATH
"/Temperature", currentTemp);
                firebaseStep = 1;
                break;
            case 1: case 2: case 3: {
                uint8_t idx = firebaseStep - 1;
                if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, relays[idx].path))
{
                    int cloud = fbdo.intData();
                    if (cloud != relays[idx].state) {
                        setRelay(idx, cloud);
                        if (idx == 0) {

```



```

        if (cloud == 1) { isBooting = true;
bootStartTime = millis(); beep(3, 100); }
        else { beep(1, 600); }
    }
}
}

    firebaseStep = (firebaseStep >= 3) ? 0 :
firebaseStep + 1;
    break;
}
}
}

// ===== SETUP =====
void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Relay & LOA
    for (auto& r : relays) { pinMode(r.pin, OUTPUT);
digitalWrite(r.pin, RELAY_OFF); }
    pinMode(PIN_LOA, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LOA, LOW);

    // TM1628
    pinMode(TM_SLB, OUTPUT); pinMode(TM_CLK, OUTPUT);
pinMode(TM_DIO, OUTPUT);
    digitalWrite(TM_SLB, HIGH); digitalWrite(TM_CLK,
HIGH);
    delay(150);
    tm1628_sendCommand(0x02);
    updateLEDs(false, false, false, false);

```

```

connectWiFi();

config.database_url          = FIREBASE_HOST;
config.signer.tokens.legacy_token = FIREBASE_AUTH;
Firebase.begin(&config, &auth);
Firebase.reconnectWiFi(true);

// Reset trạng thái cloud về 0
for (auto& r : relays) Firebase.RTDB.setInt(&fbdo,
r.path, 0);

Serial.println("\n--- HỆ THỐNG ĐÃ KHỞI ĐỘNG ---");
}

// ===== LOOP =====
void loop() {
    blinkSlow.update(BLINK_SLOW_MS);
    blinkFast.update(BLINK_FAST_MS);

    // Đọc & in nhiệt độ
    if (relays[0].state == 1) {
        currentTemp = readTemperature();
        static unsigned long lastPrint = 0;
        if (millis() - lastPrint > TEMP_PRINT_INTERVAL_MS) {
            lastPrint = millis();
            Serial.printf("Nhiệt độ: %.1f °C --> [%s]\n",
currentTemp,
                currentTemp >= TEMP_OVERHEAT ? "QUÁ NHIỆT" :
                currentTemp >= TEMP_READY ? "ĐỦ NHIỆT" :
                "ĐANG ĐUN");
        }
    }
}

```

```
    } else {  
        currentTemp = 0.0f;  
    }  
  
    checkOverheat();  
    handleKeys();  
    handleLEDs();  
    handleFirebase();  
}
```